LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 4 | Introdução

Nesta unidade, você será capaz de identificar os tipos de luminárias e acessórios, saberá dimensionar as cargas elétricas das luminárias de acordo com sua potência luminosa, conhecerá o método dos lumens e saberá elaborar um projeto luminotécnico considerando as cargas mínimas.

Unidade 4 | Objetivos

1. Identificar os tipos de luminárias e acessórios, aplicando-as de acordo com os requisitos ambientais.
2. Dimensionar as cargas elétricas das luminárias de acordo com sua potência luminosa.
3. Calcular e dimensionar cargas luminosas de um ambiente pelo método dos lumens.
4. Elaborar um projeto luminotécnico considerando as cargas mínimas.

Tipos de luminárias e componentes luminotécnicos

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar os tipos de luminárias e acessórios, aplicando-as de acordo com os requisitos ambientais.

Um projeto luminotécnico é elaborado a partir da análise da função dos ambientes, da quantidade de luz necessária para os espaços e do cálculo do nível de iluminação para um conforto visual eficiente.

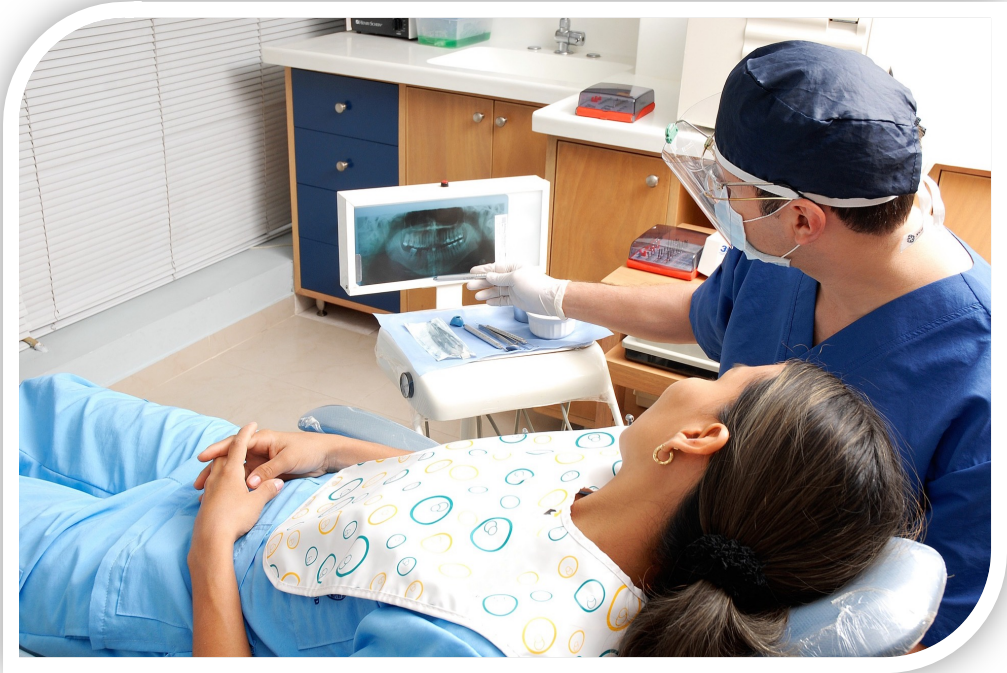
A iluminação se divide em iluminação artificial e natural. A iluminação artificial se divide em 2 grupos: iluminação geral e iluminação dirigida.

A iluminação geral tem como objetivo utilizar a iluminação direta e de refletores, enquanto a iluminação dirigida privilegia efeitos especiais e destaque para pontos específicos.

O mercado oferece um gama de lâmpadas, que apresentam diferenças em sua constituição. Para sua utilização é preciso identificar as atividades a serem exercidas e o efeito luminotécnico esperado.

Dimensionamento de Cargas elétricas versus potência luminosa

O objetivo agora é dimensionar as cargas elétricas das luminárias de acordo com sua potência luminosa.



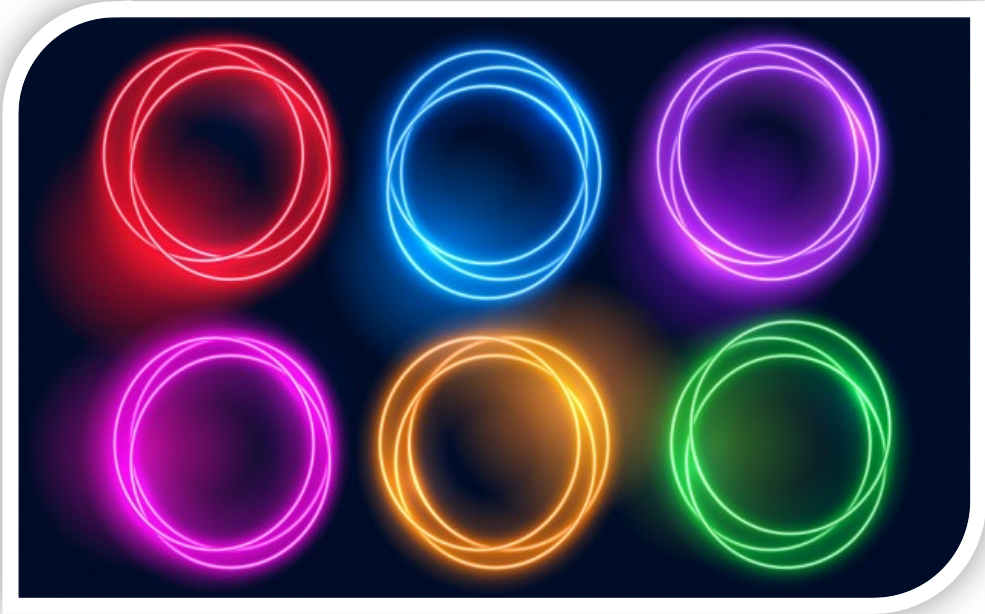
Segundo a ISO 8995-1 (2013), uma iluminação de qualidade propicia que as pessoas vejam o ambiente, movimentando-se de forma segura e desempenhando tarefas de forma mais rápida.

Para uma iluminação adequada do ambiente, é preciso verificar quais atividades serão realizadas no local, a quantidade e idade das pessoas que utilizam o espaço.

Os parâmetros para criar condições visuais confortáveis estão propostos na norma ISO 8995-1. A visibilidade depende de qual maneira a luz é fornecida, das características da cor de fonte de luz e da superfície em conjunto com o nível de ofuscamento do sistema.

NBR 5410 e o cálculo da potência mínima de iluminação

- A NBR 5410 trata do dimensionamento da potência de iluminação.
- Cada ambiente deve possuir pelo menos um ponto de luz no teto, controlado por um interruptor de parede.
- Nos banheiros, as arandelas devem ficar a 60 cm, no mínimo, do limite do boxe.



- A potência mínima de iluminação deve ser considerada em função da área de cada ambiente, ou seja:
- Para áreas externas em residências não há critérios definidos na NBR 5410, portanto, os pontos de iluminação vão ser determinados de acordo com as necessidades do cliente.

- Em ambientes internos com área de até 6 m^2, o valor mínimo é de 100VA.
- Para ambientes internos acima de $6m^2$, o valor mínimo de 100VA é válido para os primeiros $6m^2$. A partir daí, são acrescentados 60VA a cada $4m^2$ inteiros.

Cálculo luminotécnico de um ambiente

Agora você irá desenvolver a competência de calcular e dimensionar cargas luminosas de um ambiente pelo método dos lumens.

Ao se pensar em cálculo luminotécnico, é necessário ter presentes quatro critérios principais, que são:

- a quantidade de luz.
- o equilíbrio da iluminação.
- o ofuscamento.
- a reprodução de cor.

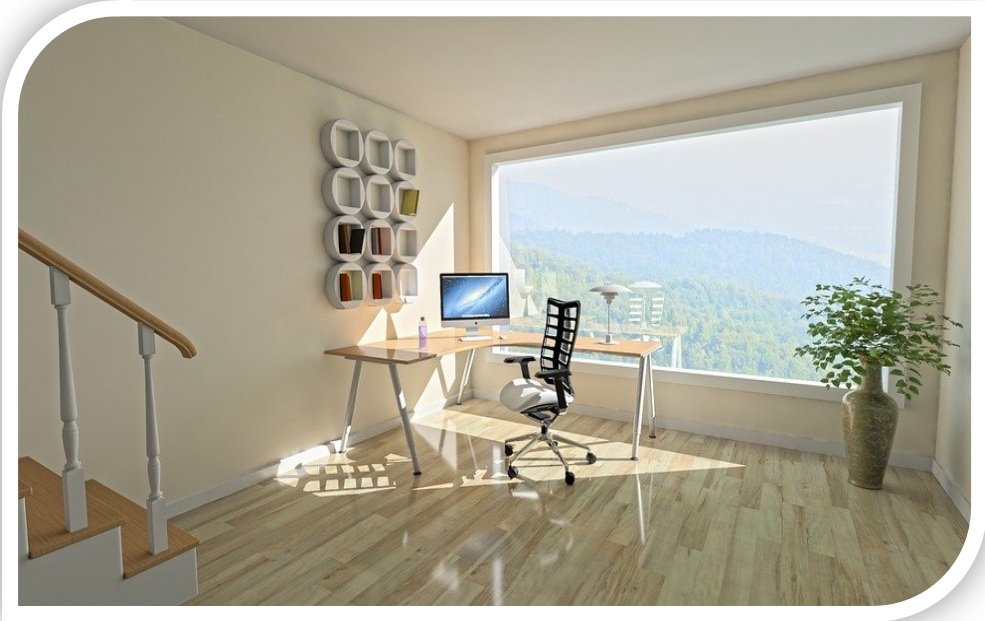
A IESNA (*Illuminating Engineering Society of North America* - Sociedade de Engenharia da Iluminação Norte Americana) recomenda o método dos lumens, pois se trata de um meio prático e rápido de se calcular uma configuração de luminárias que atenda aos requisitos de um projeto de iluminação.

A NBR 5413 – Iluminância de Interiores, trata dos valores recomendados para iluminância mínima em serviços para iluminação artificial e interiores onde se realizam diversas atividades independente da sua natureza, como atividades comerciais, industriais entre outros.

Conhecer uma série de variáveis como a quantidade de luz, equilíbrio de iluminação, ofuscamento e reprodução de cor. Essas variáveis interferem diretamente nas escolhas feitas na elaboração do projeto e contribuem significativamente para o sucesso do projeto.

Projeto Elétrico de Iluminação: Leiaute e Simbologia

Agora você será capaz de elaborar um projeto luminotécnico considerando as cargas mínimas.



A simbologia elétrica é a representação gráfica e escrita dos componentes na instalação com todos os seus detalhes na planta do projeto elétrico.

Alguns desses componentes são a localização dos pontos de consumo de energia elétrica, os comandos e indicações dos circuitos elétricos a que estão ligados, e o trajeto dos condutores.

Na simbologia, o círculo representa três funções básicas: o ponto de luz, o interruptor e a indicação de qualquer dispositivo embutido no teto.

O posicionamento das luminárias é uma entre as principais características das luminárias que podemos destacar, isso sem mencionar o *design,* o rendimento e o tipo de lâmpada.

Para elaborar um projeto luminotécnico uma das primeiras decisões a se tomar é definir o sistema de iluminação. É de extrema importância atentar à função do ambiente para definir o tipo de iluminação que se deseja implantar (geral, localizada, de tarefa) e cada uma das suas peculiaridades.